

Поддержание базы автономных систем в актуальном состоянии на основе BGP-данных

Студент: Новокшанов Евгений Андреевич

Научный руководитель: Белявцев Иван Павлович

Университет ИТМО

Факультет ИПКН

Программа «ПО высоконагруженных систем»

23 мая 2026 г.

- **BIFIT MITIGATOR** (защита от DDoS) и **BIFIT COLLECTOR** (анализ трафика) требуют **актуальных знаний о принадлежности IP-адресов автономным системам**.
- Источник данных — **таблица «IP-префикс → ASN»** из полной таблицы маршрутизации BGP; геолокационные справочники непригодны для систем реального времени.
- **Проблема:** логика обновления таблицы IP-префикс → ASN встроена только в BIFIT COLLECTOR; хранилище ranger обновляется раз в несколько часов — **поточные обновления не поддерживаются**.

- **Внешние справочники «IP-префикс → AS»:** просты во внедрении, обновление раз в сутки, требуется ручная загрузка; непригодны как единственный источник для систем реального времени.
- **Ranger backend:** эффективен для LPM и полной выгрузки; поддерживает точечные Insert/Remove, но имеет другие компромиссы по времени обновления и аллокациям.

Требования к новому решению

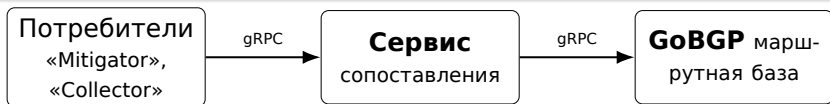
- Поддержка потока обновлений — снижение задержки обновления таблицы.
- Быстрая одиночная вставка/обновление с малым числом аллокаций.
- Сохранение производительности по существующим операциям.

Цель: разработать микросервис, поддерживающий актуальность таблицы соответствия IP-префиксов автономным системам на основе данных протокола BGP в режиме реального времени.

Задачи:

- Спроектировать архитектуру микросервиса.
- Реализовать gRPC API для потребителей и взаимодействие с узлом GoBGP.
- Разработать хранилище на основе шардированного ART с поддержкой полного снимка и потока обновлений.
- Обеспечить корректное построение снимка таблицы без пересечений сетевых префиксов.
- Сравнить варианты хранилища по задержке, аллокациям и пропускной способности.

Архитектура разработанного сервиса



Потребители → Сервис (gRPC):

- GetASNInfo (lookup по IP)
- GetPrefixesASTable (полный снимок)
- SubscribePrefixASUpdates (поток изменений)

Сервис → GoBGP (gRPC):

- ListPath — чтение полного снимка
- WatchEvent — приём потока изменений (режим ART)

Построение снимка: параллельная выгрузка IPv4 и IPv6;
алгоритм устранения перекрывающихся IP-префиксов

Варианты хранилища и режимы обновления

Критерий	ranger	шард. ART
Режим обновления	Полная замена и точечные Insert/Remove	Полный снимок, затем поток обновлений
Полная выгрузка	Быстрее — линейное представление	Дороже — обход шардов и flatten
Одиночная запись	Точечный update , микросекунды	Локально в шарде , сотни наносекунд
Поток обновлений	Поддерживается	Поддерживается

Оба варианта доступны в сервисе; выбор задаётся конфигурационным параметром.

Шардированное хранилище: устройство



- Запись хранится по ключу “адрес сети + длина префикса”; по этому ключу вычисляется FNV-хеш и выбирается один шард.
- Внутри шарда префиксы лежат в локальном ART; потоковое изменение выполняет Upsert/Delete только в выбранном шарде.
- Поиск по IP: перебираются возможные длины маски, строится кандидат-префикс и выполняется точный поиск в соответствующем ART.

Результаты сравнительных измерений

ART: 16 шардов, без сортировки при выгрузке · Ryzen AI 9 HX 370, 24 потока, 32 ГБ LPDDR5X

Набор	Операция	ranger	шард. ART
10 ⁵	Полная выгрузка IPv4	48,90 мс	142,80 мс
10 ⁵	Полная выгрузка IPv6	101,36 мс	201,93 мс
10 ⁵	Одиночная запись IPv4	3,94 мкс	173,1 нс
10 ⁵	Поиск IPv4	150-180 нс	≈150 нс
10 ⁵	Поиск IPv6	175,5 нс	211,7 нс
3М	Полная загрузка таблицы	30,84 с	693,98 мс
3М	Полная выгрузка снимка	4,25 с	6,16 с
3М	Поиск по IP	187,8 нс	176,7 нс
3М	Одиночная запись	7,99 мкс	255,5 нс

Вывод: ART выигрывает на полной загрузке и одиночной записи; поиск сопоставим с ranger. Полная выгрузка с flatten остаётся самой дорогой операцией и требует кэша или потоковой выдачи.

Все поставленные задачи выполнены:

- Спроектирована и реализована архитектура микросервиса; обеспечено устойчивое взаимодействие с GoBGP и потребителями посредством gRPC.
- Разработано хранилище на основе шардированного ART с поддержкой потока обновлений; проведено сравнение с ranger backend; выявлены компромиссы производительности.
- Обеспечено корректное построение полной выгрузки без пересечений IP-префиксов.
- Получены количественные оценки производительности; определены сценарии применения каждого варианта.